ФИЗИКА

Чек-лист

Соединение пружин, трение и второй закон Ньютона

9 класс • Закон Гука • Силы трения • Равнодействующая

Володя Хачатурян

31 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

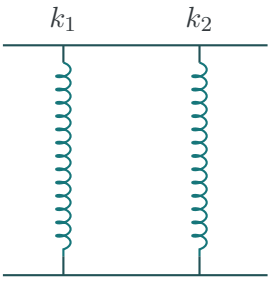
эксклюзивно для Володи Хачатуряна

1. Как складываются жёсткости пружин

Для одной пружины в области малых упругих деформаций закон Гука связывает *модули* силы и изменения длины:

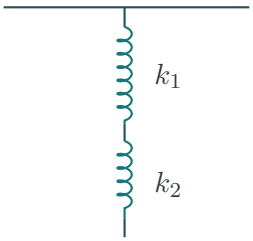
$$\boxed{F_{\text{упр}} = k\,\Delta x}, \qquad \boxed{k = \frac{F_{\text{упр}}}{\Delta x}}.$$

Жёсткость k измеряется в **Н/м**; она является **скалярной величиной** и направления не имеет. Сила упругости направлена так, чтобы устранить деформацию.



Параллельно

$\Delta x_1 = \Delta x_2$



Последовательно

$F_1 = F_2$

Параллельное соединение

У пружин одинаковое удлинение. Общая сила равна сумме сил, действующих со стороны каждой пружины:

$$F = F_1 + F_2 = (k_1 + k_2)\Delta x \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k_{\text{общ}} = k_1 + k_2}.$$

Итог: эквивалентная жёсткость больше каждой отдельной. При одинаковом удлинении систему растянуть труднее.

Последовательное соединение

Через каждую пружину передаётся одна и та же сила, а удлинения складываются:

$$\Delta x = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{1}{k_{\text{общ}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}}.$$

Для двух пружин: $\boxed{k_{\text{общ}} = \dfrac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}}$. **Итог:** эквивалентная жёсткость меньше каждой отдельной.

2. Сравнение двух соединений

Пример. Даны две пружины с жёсткостями $k_1 = 200$ Н/м и $k_2 = 300$ Н/м. К системе приложили растягивающую силу $F = 12$ Н. Сравним удлинения в пределах действия закона Гука.

Параллельно

$$k_{\text{пар}} = 200 + 300 = 500 \text{ Н/м}, \qquad \Delta x_{\text{пар}} = \frac{12}{500} = 0{,}024 \text{ м} = 2{,}4 \text{ см}.$$

У каждой пружины удлинение $2{,}4$ см. Но силы *разные*:

$$F_1 = 200 \cdot 0{,}024 = 4{,}8 \text{ Н}, \quad F_2 = 300 \cdot 0{,}024 = 7{,}2 \text{ Н}; \quad F_1 + F_2 = 12 \text{ Н}.$$

Последовательно

$$k_{\text{посл}} = \frac{200 \cdot 300}{200 + 300} = 120 \text{ Н/м}, \qquad \Delta x_{\text{посл}} = \frac{12}{120} = 0{,}1 \text{ м} = 10 \text{ см}.$$

Удлинения отдельных пружин: $\Delta x_1 = 12/200 = 6$ см, $\Delta x_2 = 12/300 = 4$ см. В сумме 10 см.

Быстрая самопроверка: $120 < 200 < 300 < 500$. Последовательная система мягче, параллельная жёстче.

3. Сила трения: покой и скольжение

Трение покоя возникает, когда поверхности соприкасаются и существует попытка сдвинуть их относительно друг друга. Оно препятствует началу относительного скольжения.

Трение скольжения действует, когда соприкасающиеся поверхности уже скользят друг по другу. Оно направлено против их *относительной* скорости.

Ситуация	Модуль силы трения
Тело остаётся в покое	$0 \le F_{\text{тр.пок}} \le F_{\text{тр.пок,max}} = \mu_{\text{п}} N$
Тело скользит	$F_{\text{тр.ск}} = \mu_{\text{ск}} N$ (школьная модель)

Здесь N — модуль силы реакции опоры; $\mu_{\text{п}}$ и $\mu_{\text{ск}}$ — безразмерные коэффициенты трения покоя и скольжения.

Важно: при покое трение подстраивается под приложенную силу до предела. Часто этот предел выше трения скольжения. Их равенство допустимо лишь при явном упрощении условия.

4. Когда тело начинает двигаться

Пусть брусок первоначально покоится на горизонтальном столе. Мы тянем его вправо силой F, направленной горизонтально; других горизонтальных сил нет. Тогда $N = mg$.

- Если $F \le \mu_{\text{п}} N$, брусок может оставаться в покое; тогда $F_{\text{тр.пок}} = F$.
- Если $F > \mu_{\text{п}} N$, равновесие невозможно и брусок начинает скользить. При скольжении используем $F_{\text{тр.ск}} = \mu_{\text{ск}} N$.

Пример. Одна и та же поверхность, две силы

Масса бруска $m = 4$ кг; $\mu_{\text{п}} = 0{,}25$, $\mu_{\text{ск}} = 0{,}20$; $g = 10$ Н/кг.

$$N = mg = 40 \text{ Н}, \qquad F_{\text{тр.пок,max}} = 0{,}25 \cdot 40 = 10 \text{ Н}.$$

Случай 1. Тянем с силой 6 Н. Поскольку $6 < 10$, брусок покоится, сила трения равна 6 Н. Ошибка — автоматически подставлять сюда $\mu_{\text{ск}} N = 8$ Н.

Случай 2. Тянем с силой 14 Н. Порог в 10 Н превышен, начинается скольжение. При его наличии $F_{\text{тр.ск}} = 0{,}20 \cdot 40 = 8$ Н. Равнодействующая по горизонтали равна $14 - 8 = 6$ Н, ускорение $a = 6/4 = 1{,}5$ м/с^2.

Как меняется трение при изменении коэффициента

Из $F_{\text{тр.ск}} = \mu_{\text{ск}} N$ при неизменном N следует: коэффициент увеличили в 2 раза $\Rightarrow$ силу трения скольжения увеличили в 2 раза; уменьшили коэффициент в 3 раза $\Rightarrow$ сила трения скольжения уменьшилась в 3 раза.

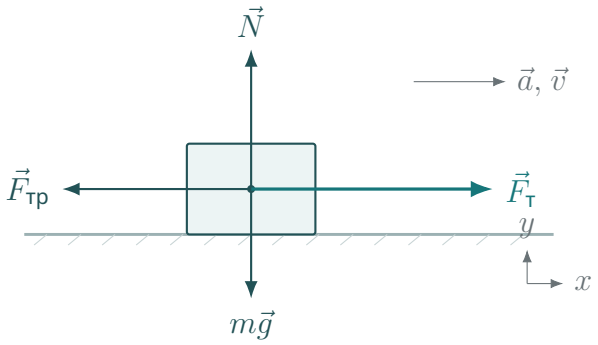
Условия приёма: сравниваем одно и то же значение N и один режим трения. Для трения покоя ниже предела такое рассуждение неприменимо: фактическая сила трения зависит от приложенной силы.

5. Сопротивление среды

При движении тела в воздухе или жидкости может возникать сила сопротивления, направленная против относительной скорости тела и среды. Её величина, вообще говоря, зависит от скорости и свойств среды. Формулу μN для сопротивления воздуха применять нельзя.

6. Второй закон Ньютона: тело на столе

Рассмотрим брусок, который скользит *вправо* по горизонтальному столу; к нему приложена горизонтальная сила тяги $F_т$. Сопротивлением воздуха пренебрегаем.



Три уравнения, которые нужно записать

Направим ось x вправо, ось y вверх. Если вертикального ускорения нет и вертикально действуют лишь N и mg, то

$$\boxed{F_т - F_{тр} = ma}, \qquad \boxed{N - mg = 0}, \qquad \boxed{F_{тр} = \mu_{ск} N}.$$

Отсюда $N = mg$, $F_{тр} = \mu_{ск} mg$ и

$$\boxed{F_т - \mu_{ск} mg = ma}, \qquad \boxed{F_т = m(a + \mu_{ск} g)}.$$

Знак минус перед трением возникает потому, что эта сила направлена против положительной оси x.

Пример. Найдём ускорение и равнодействующую

Брусок массой 3 кг скользит по столу вправо. На него горизонтально вправо действует сила тяги 12 Н; $\mu_{ск} = 0{,}2$, $g = 10$ Н/кг.

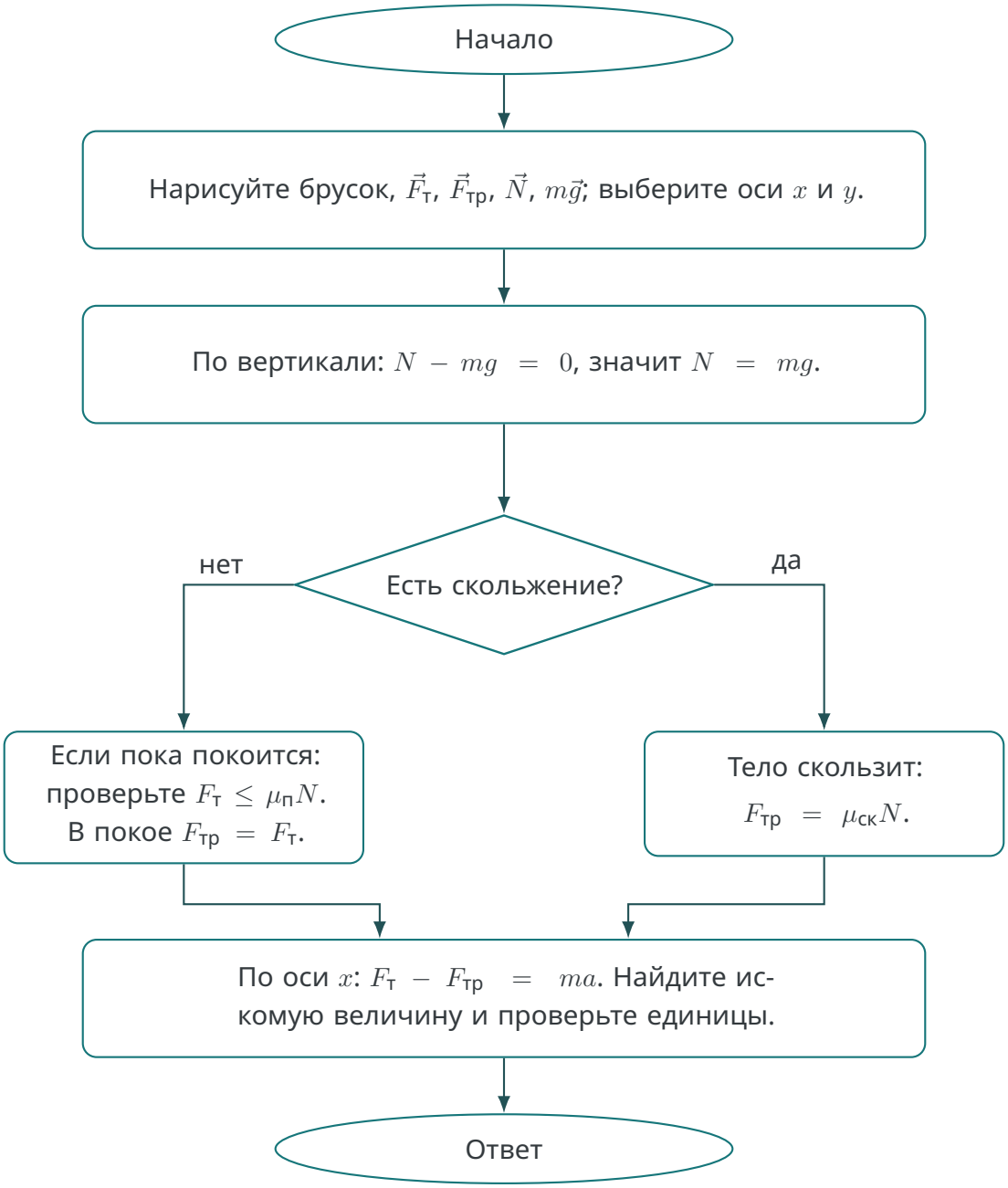
$$N = 3 \cdot 10 = 30 \text{ Н}, \quad F_{тр} = 0{,}2 \cdot 30 = 6 \text{ Н};$$

$$F_{рез,x} = 12 - 6 = 6 \text{ Н}, \qquad \boxed{a = \frac{6}{3} = 2 \text{ м/с}^2}.$$

Силы $\vec{N}$ и $m\vec{g}$ взаимно компенсируются. Равнодействующая *всех четырёх сил* направлена вправо и по модулю равна 6 Н.

Алгоритм: силы на горизонтальной поверхности

Для горизонтальной тяги, без других вертикальных сил и без вертикального ускорения



Уточнение. Если приложенная сила превосходит максимальное трение покоя, тело срывается с места; далее для режима скольжения используется правая ветвь. Если брусок покоится, ускорение равно нулю. На наклонной плоскости и при наклонной тяге уравнение для N меняется.

7. Типичные ошибки и итоговая памятка

- **Путают жёсткость и силу:** k измеряется в Н/м и не имеет направления; $\vec{F}_{\text{упр}}$ — вектор.
- **Складывают жёсткости последовательно:** при последовательном соединении складываются *удлинения*, при параллельном — *силы*.
- **Путают модули сил в параллельных пружинах:** равны удлинения, но силы зависят от индивидуальных k.
- **Любое трение приравнивают к μN:** для трения покоя эта формула даёт лишь *максимум* при коэффициенте $\mu_{\text{п}}$.
- **Считают $N = mg$ всегда:** равенство требует отсутствия ускорения по вертикали и других вертикальных составляющих сил.
- **Забывают векторность:** на схеме отметьте направления всех четырёх сил и ускорения; по осям используйте знаки проекций.
- **Игнорируют вертикальные силы в равнодействующей:** покажите явно, что $N - mg = 0$; тогда результирующая действительно горизонтальна.

Что определить в первую очередь

Признак задачи	Полезный первый шаг
Пружины рядом, одинаковое Δx	$k_{\text{общ}} = k_1 + k_2$
Пружины друг за другом, одна сила	$\frac{1}{k_{\text{общ}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$
Тело ещё покоится	Сравнить тягу с $\mu_{\text{п}} N$
Тело скользит	Найти $F_{\text{тр}} = \mu_{\text{ск}} N$
Дано или требуется ускорение	Расписать $\sum F_x = ma$, $\sum F_y = 0$
Нужно найти равнодействующую	Учесть *все* силы, затем $\vec{F}_{\text{рез}} = m\vec{a}$

Единицы и проверка

$$1 \text{ см} = 0{,}01 \text{ м}, \qquad [k] = \text{Н/м}, \qquad [F] = \text{Н}, \qquad [a] = \text{м/с}^2.$$

В задачах ниже принимайте $g = 10$ Н/кг. Если не указано иное, пружины работают в области действия закона Гука, а поверхность горизонтальна.

8. Тренировочный блок. Путь A

10 заданий по нарастающей сложности. Для задач на движение нарисуйте схему сил, укажите оси и запишите уравнения по осям.

1. Две пружины с жёсткостями 160 и 240 Н/м соединены **параллельно**. Найдите эквивалентную жёсткость.
2. Две пружины с жёсткостями 120 и 180 Н/м соединены **последовательно**. Найдите эквивалентную жёсткость.
3. Пружины жёсткостью 300 и 600 Н/м соединяют сначала параллельно, затем последовательно. В каждом случае к системе прикладывают растягивающую силу 18 Н. Найдите общее удлинение в обоих случаях.
4. Две пружины жёсткостью 200 и 500 Н/м, соединённые параллельно, растянули на 3 см. Найдите силу упругости каждой пружины и общую силу.
5. Брусок массой 5 кг скользит по горизонтальному столу. Коэффициент трения скольжения равен $0{,}3$. Найдите реакцию опоры и силу трения.
6. К первоначально покоящемуся бруску массой 2 кг прикладывают горизонтальную силу 6 Н. Коэффициент трения покоя равен $0{,}4$. Останется ли брусок в покое? Чему равна фактическая сила трения?
7. К тому же первоначально покоящемуся бруску массой 2 кг приложили горизонтальную силу 12 Н. Коэффициенты трения покоя и скольжения равны соответственно $0{,}4$ и $0{,}25$. Определите, начнётся ли движение, и найдите ускорение при скольжении.

Тренировочный блок. Продолжение

8. Брусок массой 3 кг скользит вправо по горизонтальному столу. На него действует горизонтальная сила тяги 12 Н вправо; коэффициент трения скольжения равен $0{,}2$. Найдите модуль равнодействующей всех сил, её направление и ускорение бруска.

9. Брусок массой 4 кг скользит по столу с ускорением $1{,}5$ м/с^2 вправо. Коэффициент трения скольжения равен $0{,}25$. Найдите необходимую горизонтальную силу тяги.

10. **Обобщение.** Две одинаково растянутые параллельные пружины жёсткостью 200 и 300 Н/м тянут брусок массой 6 кг вправо по горизонтальной поверхности. Удлинение каждой пружины равно 4 см. Брусок уже скользит вправо; коэффициент трения скольжения равен $0{,}2$. Считая, что других горизонтальных сил нет, найдите силу тяги, силу трения и ускорение бруска.

Проверьте после решения: единицы, знаки проекций, режим трения и физический смысл результата.

9. Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	400 Н/м.
2	72 Н/м.
3	Параллельно: 2 см; последовательно: 9 см.
4	$F_1 = 6$ Н, $F_2 = 15$ Н, $F_{\text{общ}} = 21$ Н.
5	$N = 50$ Н; $F_{\text{тр.ск}} = 15$ Н.
6	Останется в покое; $F_{\text{тр.пок}} = 6$ Н.
7	Движение начнётся; $F_{\text{тр.ск}} = 5$ Н; $a = 3{,}5$ м/с^2 вправо.
8	Равнодействующая 6 Н вправо; $a = 2$ м/с^2 вправо.
9	$F_{\text{т}} = 16$ Н.
10	$F_{\text{т}} = 20$ Н, $F_{\text{тр.ск}} = 12$ Н, $a = \dfrac{4}{3}$ м/с^2 вправо.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Володи Хачатуряна